TRAVAUX DIRIGÉS DE MATHÉMATIQUES

CLASSE : QUATRIÈME

TD N° 2 – CHAPITRE AG 1
DISTANCES : MÉDIATRICE ET DEMI-PLANS

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : Compléter

(L) est la médiatrice d'un segment $[IJ]$; P_I est le demi-plan ouvert de frontière (L) contenant I, et P_J celui contenant J. Compléter :

a) Si $M \in (L)$, alors ...

b) Si $M \in P_I$, alors ...

c) Si $MI = MJ$, alors ...

d) Si $MI > MJ$, alors ...

Exercice 2 : Placer un point

Tracer un segment $[AB]$ de 6 cm et sa médiatrice (d). Placer un point Q tel que $AQ < BQ$. Dans quel demi-plan se trouve-t-il ?

Exercice 3 : Démonstration

Avec la figure de l'exercice 2, la médiatrice (d) coupe le segment $[BQ]$ en M.

1) Justifier que $MA = MB$.

2) En utilisant l'inégalité triangulaire dans le triangle AMQ, démontrer que $AQ < BQ$.

Exercice 4 : Point équidistant de trois points

Placer trois points A, B, C non alignés. Construire le point O équidistant de A, B et C. Que représente O pour le triangle ABC ?

Exercice 5 : Sur une droite donnée

On donne deux points A et B et une droite (Δ). Construire le point M de (Δ) tel que $MA = MB$. Le problème a-t-il toujours une solution ?

LN EDUCATION

Exercice 6 : **Où est le point ?**

$AB = 6$ cm. Un point M vérifie $MA = 3$ cm et $MB = 5$ cm. Dans quel demi-plan de frontière la médiatrice de $[AB]$ se trouve M ? Construire M (deux solutions).

Exercice 7 : **Triangle isocèle**

(d) est la médiatrice de $[AB]$ et M un point de (d) non situé sur (AB). Quelle est la nature du triangle ABM ? Justifier.

Exercice 8 : **Le puits**

Deux villages A et B sont situés d'un même côté d'une route rectiligne (r). On veut creuser un puits sur la route, à égale distance des deux villages. Expliquer comment placer ce puits.

Exercice 9 : **Vrai ou faux**

1) Tout point de la médiatrice de $[AB]$ est équidistant de A et B.

2) Si $MA = MB$, alors M est le milieu de $[AB]$.

3) La médiatrice d'un segment est perpendiculaire à ce segment en son milieu.

4) Si $MA < MB$, alors M est du même côté de la médiatrice que B.

Exercice 10 : **Cercles passant par deux points**

$AB = 6$ cm. Construire tous les cercles de rayon 4 cm passant par A et B. Où sont leurs centres ? Combien y en a-t-il ?

LN_EDUCATION